Los animales invertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las características del reino Animales y la diferencia entre vertebrados e invertebrados
- Describir los principales grupos de invertebrados: poríferos, cnidarios, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos
- Clasificar los artrópodos en insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos
- Valorar la importancia de los invertebrados para los ecosistemas y las personas

Para pensar

Si sumáramos todos los animales del planeta, ¿qué porcentaje de las especies crees que tiene columna vertebral, como nosotros?

Explicación

El reino Animales

Los animales son seres vivos **eucariotas**, **pluricelulares** y con **tejidos** (salvo las esponjas). Sus células **no tienen pared celular** ni cloroplastos. Su nutrición es **heterótrofa**: se alimentan de otros seres vivos o de sus restos, que digieren en su interior. Casi todos pueden **desplazarse** en algún momento de su vida y tienen un **sistema nervioso** y órganos de los sentidos para relacionarse con el medio. La mayoría se reproduce de forma sexual. Una característica importante para clasificarlos es su **simetría**. Los animales con **simetría radial**, como las medusas o las estrellas de mar, pueden dividirse en partes iguales por varios planos que pasan por un eje central, como una tarta. Los de **simetría bilateral**, como un escarabajo o una persona, solo pueden dividirse en dos mitades iguales (derecha e izquierda) por un plano; suelen tener una cabeza con los órganos de los sentidos y moverse hacia delante. Las esponjas son **asimétricas**.

undefined

Vertebrados e invertebrados

Tradicionalmente, los animales se dividen en dos grandes grupos. Los vertebrados tienen un **esqueleto interno** de hueso o cartílago con una **columna vertebral**, que sostiene el cuerpo y protege la médula espinal. Los invertebrados **no tienen columna vertebral**. Es un grupo enorme y muy variado: algunos tienen el cuerpo blando, como las lombrices o los pulpos; otros están protegidos por una **concha**, como los caracoles y los mejillones; y otros tienen un esqueleto externo duro, el **exoesqueleto**, como los insectos y los cangrejos. Viven en todos los ambientes: el mar (donde surgieron y donde hay más variedad), el agua dulce, la tierra y el aire, y muchos son **parásitos** de otros animales. Los principales grupos de invertebrados, ordenados de más sencillo a más complejo, son: poríferos, cnidarios, gusanos (platelmintos, nematodos y anélidos), moluscos, artrópodos y equinodermos.

undefined

Poríferos y cnidarios

Los poríferos o **esponjas** son los animales más sencillos. Viven fijos al fondo, casi siempre en el mar, y **no tienen tejidos ni órganos** verdaderos. Su cuerpo tiene forma de saco o de tubo y está lleno de **poros** por los que entra el agua; unas células especiales con flagelos mueven el agua y atrapan las partículas de alimento que lleva; el agua sale por un orificio superior llamado ósculo. Antiguamente se usaba su esqueleto blando como esponja de baño. Los cnidarios son animales acuáticos con **simetría radial** y una sola abertura que hace de boca y de ano, rodeada de **tentáculos**. Sus tentáculos tienen unas células urticantes, los **cnidocitos**, que lanzan un filamento con veneno para paralizar a sus presas: por eso «pican» las medusas. Pueden tener forma de **pólipo**, con forma de saco fijo al fondo y los tentáculos hacia arriba, como las anémonas y los corales; o de **medusa**, con forma de sombrilla que nada libremente. Los **corales** viven en colonias y fabrican un esqueleto calizo que forma los arrecifes, ecosistemas de gran biodiversidad.

undefined

Los gusanos

Llamamos **gusanos** a animales de cuerpo **blando, alargado y sin patas**, con simetría bilateral. Pertenecen a tres grupos distintos. Los platelmintos son gusanos **planos**, como cintas: algunos viven libres en el agua, como las planarias, y otros son parásitos, como la **tenia** o «solitaria», que vive en el intestino y puede medir varios metros. Los nematodos son gusanos **cilíndricos** y lisos, la mayoría muy pequeños, que viven en el suelo, el agua o como parásitos; por ejemplo, la lombriz intestinal de los niños o el anisakis, que puede estar en el pescado crudo y que se elimina congelándolo o cocinándolo bien. Los anélidos son gusanos con el cuerpo dividido en **anillos** o segmentos; tienen ya aparatos más complejos, como un aparato circulatorio. A este grupo pertenecen la **lombriz de tierra**, que excava galerías y mezcla y airea el suelo, haciéndolo más fértil; la **sanguijuela**, que chupa sangre; y muchos gusanos marinos que se usan como cebo de pesca.

undefined

Los moluscos

Los moluscos tienen el **cuerpo blando**, sin segmentos, que suele estar protegido por una **concha** de caliza fabricada por una capa de piel llamada **manto**. Su cuerpo tiene tres partes: la **cabeza**, con la boca y los órganos de los sentidos; la **masa visceral**, que contiene los órganos internos; y el **pie**, musculoso, que usan para desplazarse. Muchos tienen en la boca una lengua raspadora con dientecillos, la rádula. Hay tres grupos principales. Los **gasterópodos** tienen una concha de una pieza, enrollada en espiral, o no tienen concha; se arrastran sobre su pie, como el **caracol**, la babosa o la lapa. Los **bivalvos** tienen una concha de **dos valvas** que se abren y se cierran; no tienen cabeza y se alimentan filtrando el agua, como el **mejillón**, la almeja, la ostra o el berberecho. Los **cefalópodos** tienen la cabeza muy desarrollada, con grandes ojos, y el pie transformado en **tentáculos** con ventosas; la concha es interna o no existe. Son el **pulpo** (ocho tentáculos), el calamar y la sepia (diez); son muy inteligentes y nadan expulsando agua a presión.



Los artrópodos

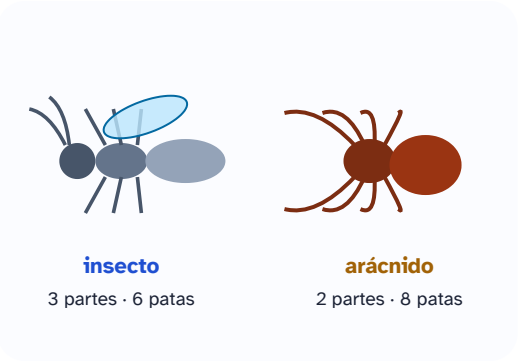
Los artrópodos son el grupo de animales **más numeroso y diverso** del planeta. Su nombre significa «patas articuladas»: tienen **apéndices articulados** (patas, antenas, piezas de la boca) formados por piezas unidas por articulaciones, lo que les permite moverse con precisión. Su cuerpo está dividido en **segmentos** agrupados en regiones (cabeza, tórax y abdomen, o cefalotórax y abdomen) y está cubierto por un exoesqueleto, un esqueleto externo rígido de una sustancia llamada **quitina**, que los protege y evita que pierdan agua. Como el exoesqueleto no crece, para crecer tienen que cambiarlo periódicamente: se desprenden del viejo y fabrican uno nuevo más grande. Este proceso se llama muda, y mientras el nuevo exoesqueleto se endurece, el animal es muy vulnerable. Viven en todos los ambientes, y se dividen en cuatro grupos: **insectos**, **arácnidos**, **crustáceos** y **miriápodos**.

undefined

Los cuatro grupos de artrópodos

Los insectos tienen el cuerpo dividido en **cabeza, tórax y abdomen**, **seis patas** (tres pares, en el tórax), **dos antenas** y, en la mayoría, **alas** (uno o dos pares). Son los únicos invertebrados que vuelan. Muchos sufren **metamorfosis**: cambian de forma durante su desarrollo; en la metamorfosis completa pasan por huevo, larva (oruga), pupa (crisálida) y adulto, como la mariposa. Ejemplos: abeja, mosca, hormiga, escarabajo, saltamontes. Los arácnidos tienen el cuerpo dividido en **cefalotórax y abdomen**, **ocho patas**, **no tienen antenas** y tienen unos apéndices junto a la boca, los quelíceros, a menudo con veneno. Son las arañas (que fabrican seda en el abdomen), los escorpiones, los ácaros y las garrapatas. Los crustáceos tienen **cefalotórax y abdomen**, **dos pares de antenas** y normalmente **diez patas**; respiran por branquias y casi todos son acuáticos, como el cangrejo, la gamba o el percebe; la cochinilla de la humedad es un crustáceo terrestre. Los miriápodos tienen el cuerpo alargado con **cabeza y tronco** formado por muchos segmentos, con **muchas patas**, como el ciempiés y el milpiés.

Grupo	Partes del cuerpo	Patas	Antenas	Ejemplos
Insectos	cabeza, tórax, abdomen	6	2	abeja, mosca, mariposa
Arácnidos	cefalotórax, abdomen	8	0	araña, escorpión, garrapata
Crustáceos	cefalotórax, abdomen	10 (casi siempre)	4	cangrejo, gamba, cochinilla
Miriápodos	cabeza, tronco	muchas	2	ciempiés, milpiés



Los equinodermos

Los equinodermos son animales exclusivamente **marinos**. Su nombre significa «piel con espinas», porque tienen un **esqueleto interno** formado por placas calizas, justo debajo de la piel, del que a menudo salen **espinas**. De adultos tienen **simetría radial**, casi siempre de **cinco partes**. Tienen un sistema de tubos llenos de agua, el **sistema ambulacral**, que termina en cientos de **pies ambulacrales**, pequeños tubos con ventosa que usan para desplazarse lentamente, sujetarse a las rocas y atrapar alimento. Los más conocidos son las **estrellas de mar**, que tienen cinco brazos y una gran capacidad de **regeneración**: pueden volver a formar un brazo perdido, e incluso un animal entero a partir de un brazo con parte del disco central; los **erizos de mar**, con forma de esfera y cubiertos de largas espinas; y las **holoturias** o pepinos de mar, alargados y blandos. Curiosamente, aunque parezcan muy distintos, son los invertebrados más emparentados con los vertebrados.

undefined

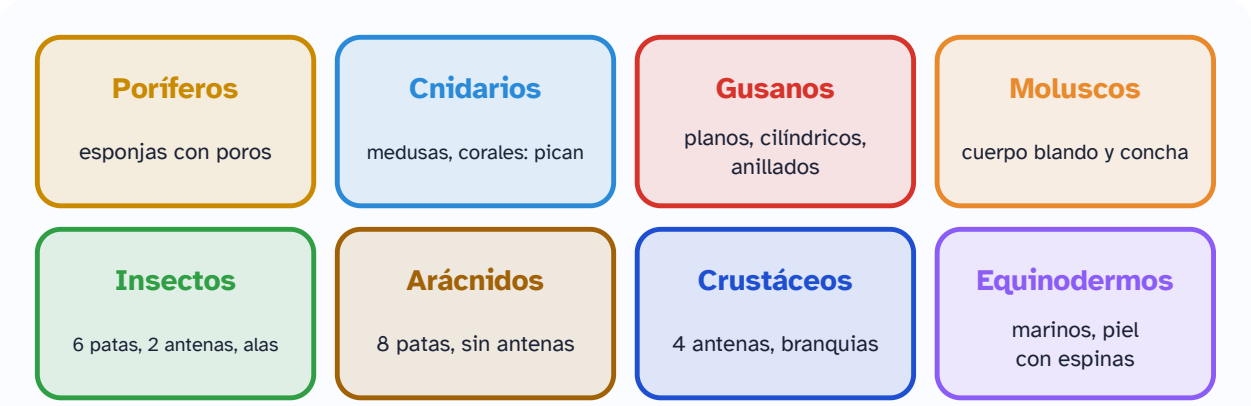
Importancia de los invertebrados

Los invertebrados son imprescindibles para el funcionamiento de los ecosistemas y para las personas. Los insectos **polinizadores**, como las abejas, las mariposas o los abejorros, permiten que se formen frutos y semillas; sin ellos desaparecerían muchas plantas silvestres y cultivos como las manzanas o los tomates. Muchos invertebrados son **descomponedores** o ayudan a reciclar la materia, como las lombrices, los escarabajos peloteros o las cochinillas. Son **alimento** de muchísimos animales, y también de las personas: mariscos como mejillones, gambas o calamares. Nos dan productos como la **miel** y la cera de las abejas, la **seda** de los gusanos de seda o las perlas de las ostras. Pero algunos también causan problemas: transmiten enfermedades, como algunos **mosquitos** (dengue,

malaria) o las garrapatas; son **plagas** de cultivos, como la langosta o el pulgón; o son parásitos, como los piojos o la tenia. Hoy muchas poblaciones de insectos están disminuyendo por los pesticidas, la pérdida de hábitats y el cambio climático, lo que preocupa mucho a los científicos.

undefined

Los grupos de invertebrados



Ejercicios

1. **Escribe tres características del reino Animales.**

2. **¿Qué diferencia a un vertebrado de un invertebrado?**

3. **Explica la diferencia entre simetría radial y bilateral con un ejemplo de cada una.**

4. **¿Por qué «pican» las medusas?**

5. **Nombra los tres grupos de gusanos y un ejemplo de cada uno.**

6. **¿Qué tres partes tiene el cuerpo de un molusco? Nombra los tres grupos principales.**

7. **¿Qué es el exoesqueleto y por qué los artrópodos tienen que mudar?**

8. **Escribe las fases de la metamorfosis completa de una mariposa.**

9. **¿Qué son los pies ambulacrales y qué animales los tienen?**

10. **Escribe dos invertebrados beneficiosos y dos perjudiciales, explicando por qué.**

Practica

1. **Los invertebrados son aproximadamente el...**
   - **A)** 5 % de las especies animales
   - **B)** 50 %
   - **C)** 95 %
2. **Los animales más sencillos son los...**
   - **A)** poríferos
   - **B)** moluscos
   - **C)** artrópodos
3. **Los corales son...**
   - **A)** cnidarios
   - **B)** moluscos
   - **C)** plantas
4. **La lombriz de tierra es un...**
   - **A)** anélido
   - **B)** nematodo
   - **C)** insecto
5. **El mejillón es un molusco...**
   - **A)** bivalvo
   - **B)** gasterópodo
   - **C)** cefalópodo
6. **El pulpo tiene...**
   - **A)** 8 tentáculos
   - **B)** 10 tentáculos
   - **C)** 6 patas
7. **Los insectos tienen...**
   - **A)** 6 patas
   - **B)** 8 patas
   - **C)** 10 patas
8. **Las arañas tienen...**
   - **A)** 2 antenas

B) ninguna antena

C) 4 antenas

9. **El cangrejo es un...**

A) crustáceo

B) arácnido

C) miriápodo

10. **La estrella de mar es un...**

A) equinodermo

B) pez

C) cnidario

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia a un vertebrado de un invertebrado; Cómo distinguir un insecto, un arácnido y un crustáceo; Por qué los invertebrados son importantes para nosotros.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Invertebrado

Animal sin columna vertebral: el 95 % de las especies.

Simetría radial

Partes iguales alrededor de un eje: medusa, estrella.

Cnidarios

Acuáticos con tentáculos urticantes: medusas, corales.

Anélidos

Gusanos con el cuerpo en anillos: lombriz.

Moluscos

Cuerpo blando, manto y a menudo concha.

Exoesqueleto

Esqueleto externo de quitina de los artrópodos.

Insectos

Cabeza, tórax y abdomen; 6 patas y 2 antenas.

Metamorfosis

Cambio de forma: huevo, larva, pupa y adulto.

Soluciones

1. **C)** Alrededor del 95 %.
2. **A)** Las esponjas.
3. **A)** Cnidarios.
4. **A)** Anélido.
5. **A)** Bivalvo.
6. **A)** Ocho.
7. **A)** Seis patas.
8. **B)** No tienen antenas.
9. **A)** Crustáceo.
10. **A)** Equinodermo.

Soluciones de los ejercicios

1. Eucariotas, pluricelulares con tejidos, sin pared celular y heterótrofos (la mayoría se desplazan).
2. El vertebrado tiene esqueleto interno con columna vertebral; el invertebrado no tiene columna vertebral.
3. Radial: se puede dividir por varios planos en partes iguales (medusa). Bilateral: solo en dos mitades iguales (escarabajo).
4. Porque tienen cnidocitos, células urticantes que lanzan un filamento con veneno.
5. Platelmintos (tenia), nematodos (anisakis) y anélidos (lombriz de tierra).
6. Cabeza, masa visceral y pie; gasterópodos, bivalvos y cefalópodos.
7. Un esqueleto externo de quitina; como no crece, lo cambian por otro más grande para crecer.
8. Huevo, larva (oruga), pupa (crisálida) y adulto.
9. Pequeños tubos con ventosa para moverse y sujetarse; los equinodermos.
10. Abeja (poliniza y da miel) y lombriz (fertiliza el suelo); mosquito (transmite enfermedades) y pulgón (plaga de cultivos).